وحدات التسارع 2-3

معايير النجاح :

يعطي أمثلة على وحدات التسارع-
يعطي وحدة التسارع المشتقة من الوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات-

وحدات قياس التسارع 2-3

$m\ s^{-2}$

اذاكان تسارع الجسم $5m\ s^{-2}$ فهذا يعني ان السرعة المتجهة للجسم تزداد بمقدار $5m\ s^{-1}$ في الثانية الواحدة

$Km\ h^{-1}\ s^{-1}$

اذا تغيرت مثلا سرعة الجسم من 0 الى $60km\ h^{-1}$ خلال 10 ثواني فان تسارع الجسم $6km\ h^{-1}\ s^{-1}$

مثال 1

١. يتباطأ قطار من ($60\ m\ s^{-1}$) إلى ($20\ m\ s^{-1}$) خلال ($50\ s$). احسب مقدار تباطؤ القطار.

أسئلة

(١) تتسارع سيارة ابتداءً من السكون، فتصل سرعتها المتجهة إلى ($18\ m\,s^{-1}$) بعد مضي ($6.0\ s$). احسب تسارعها.

(٢) يضغط محمود برفق على فرامل سيارته، فتتباطأ سرعتها من ($23\ m\,s^{-1}$) إلى ($11\ m\,s^{-1}$) خلال ($20\ s$). احسب تباطؤ السيارة. (لاحظ أن السيارة تتباطأ، لذلك يكون تسارعها سالبًا).

(٣) أُسقِط حجر من أعلى جرف صخري، فتسارع بمقدار ($9.81\ m\,s^{-2}$)، فما مقدار سرعته:

أ. بعد ($1.0\ s$)؟

ب. بعد ($3.0\ s$)؟